Journal of The Korean Association of Information Education Vol. 29, No. 5, October 2025, pp. 659-668
http://dx.doi.org/10.14352/jkaie.2025.29.5.659
© 2025 KAIE

2022 개정 교육과정에 따른 AI 교육을 위한 초등 교원의 역량 분석

정영식*
전주교육대학교 컴퓨터교육과*

요약

이 연구는 AI 교육의 내용을 AI 이해, AI 활용, AI 개발, AI 윤리 등 4가지 영역으로 구분하고, 영역별 초등 교원의 AI 교육 역량을 분석하였다. 이를 위해 A 대학교에서 2021년부터 2025년까지 초등 교원을 대상으로 운영한 SW·AI 직무 연수의 설문 자료를 활용하여 배경변인별 AI 교육 역량을 분석하였다. 그 결과 및 제언은 다음과 같다. 첫째, AI 교육 역량은 2021년 이후 2025년까지 꾸준히 증가하였지만, 여전히 보통 수준에 머물러 있었다. 둘째, 여교사의 AI 교육 역량이 상대적으로 낮고, 관련 연수 경험이 많을수록 AI 교육 역량도 커지므로 다양한 AI 연수 프로그램을 개발하여 연수 기회를 확대해야 한다. 셋째, AI 모델을 개발하고, 그것을 이용하여 간단한 프로그램을 개발할 수 있는 역량 개발이 필요하다. 넷째, AI 교원 연수는 AI 지식이나 기능 이외에도 그것을 교수·학습활동에 적극적으로 활용할 수 있는 교수 역량 개발이 필요하다.

키워드 : 2022 개정 교육과정, AI 교육, 초등 교원, AI 교육 역량, 실과 교육과정

Analyzing Elementary Teachers' Competencies for AI Education in the 2022 Revised Curriculum

Youngsik Jeong*
Jeonju National University of Education*

Abstract

This study categorized the content of AI education into four domains—AI understanding, AI utilization, AI development, and AI ethics—and analyzed elementary teachers' competencies in each domain. To this end, survey data were drawn from SW·AI in-service training programs for elementary school teachers conducted at University A from 2021 to 2025, and teachers' AI education competencies were examined according to background variables. The findings and implications are as follows. First, while teachers' AI education competencies have steadily increased since 2021 and are expected to continue improving through 2025, they remain at a moderate level. Second, female teachers tended to show relatively lower competencies, whereas teachers with more training experience demonstrated higher competencies, indicating the need to expand training opportunities by developing diverse AI training programs. Third, it is necessary to strengthen teachers' capacity to develop AI models and create simple programs using them. Fourth, AI teacher training needs to move beyond knowledge and skills to include the development of teaching competencies for active integration into instruction and learning.

Keywords : 2022 Revised Curriculum, AI Education, Elementary School Teachers, AI Education Competency, Practical Arts Curriculum

---

이 논문은 2025학년도 전주교육대학교 교육·연구 및 학생지도 비용에 의하여 연구되었음
논문투고 : 2025-09-21
논문심사 : 2025-10-16
심사완료 : 2025-10-16

www.kci.go.kr

1. 서론

ChatGPT와 같은 생성형 AI가 우리 생활 전반에 활용됨에 따라 공교육에서도 디지털 전환(DX: Digital Transformation)을 통한 다양한 AI 교육이 시도되고 있다. 중국은 AI 교육을 위해 2018년부터 정규 교과로 편성하여 AI 교과서를 개발하였으며, 영국을 비롯한 여러 국가에서 초등학교부터 코딩 교육을 비롯한 AI 교육에 힘쓰고 있다[7].

우리나라도 2022 개정 교육과정에서는 초중고 학생들의 최적화된 맞춤형 교육을 제공하기 위해 디지털 소양을 기초 소양으로 설정하였다. AI 교육은 초등학생들의 학습에 대한 흥미와 자신감을 높임으로써 긍정적인 학습 태도를 형성하고, AI에 대한 가치 인식과 AI 학습 효능감, AI 윤리성에 긍정적인 영향을 끼치므로 초등학교부터 체계적인 교육이 필요하다[3]. 이에 2022 개정 초등학교 실과 교육과정에서는 '디지털 사회와 인공지능' 영역에 인공지능을 활용한 실생활 문제 해결 역량을 기를 수 있도록 인공지능 소양 교육을 포함하였다[15]. 즉, AI를 도구로 활용하는 것 이외에도 AI 코스웨어를 활용한 교육, AI 디지털교과서(교육자료)를 활용한 교육뿐만 아니라, 2022 개정 초등학교 교육과정에서는 AI 자체에 대한 이해와 개발을 위한 교육도 제시하고 있다. 따라서 기존의 컴퓨팅 사고력을 키우기 위한 SW 교육 역량뿐만 아니라, AI 교육 역량 개발이 필요하므로 AI 지식과 기능에 대한 역량뿐만 아니라, AI 교육과 관련된 교육과정 역량, 교과 역량, 수업 역량, 평가 역량 등이 필요하다[8][9][17].

AI 교육은 AI 활용 능력뿐만 아니라 알고리즘을 설계하고 문제를 해결하는 컴퓨팅사고력을 기를 수 있는 균형적인 접근이 필요하지만, 실제 수업 사례에서는 AI 교육에 대한 개념과 원리에 관한 수업은 주로 교사의 안내와 유의점을 제시하는 정도로 제한되어 있으므로 학습 내용과 방법으로 AI를 포괄적으로 다룰 수 있도록 설계해야 하고[12]. 교과 내용에 대한 광범위한 지식과 그들 간의 관계를 이해할 수 있는 교수 지식뿐만 아니라, 교과 내용에 따라 효과적인 교수법을 적용할 수 있는 교수 역량이 필요하다[4]. 그러나 최근 초등교원을 대상으로 한 AI 역량 관련 연구는 여러 교과의 문제를 해결하는 데 필요한 AI 소양이나 프레임워크와 관련된 연구가 대부분이었다[2][6][8][17].

따라서 이 연구에서는 2022 개정 초등 실과 교육과정에 제시된 AI 교육 내용을 지도하는 데 필요한 역량을 선행 연구 자료를 통해 파악하고, 초등교원을 대상으로 한 설문 조사 결과를 분석하여 교원의 AI 교육 역량 현황과 개선 방안을 제시하였다.

2. 이론적 배경

2.1 초등학교에서의 AI 교육

초등학교에서의 AI 교육은 AI에 대한 개념 이해, 활용을 통한 문제 해결로 AI 기술에 대한 가치를 인식하면서 동시에 AI 기술에 대한 사회적 영향력과 윤리적 이슈를 인식하면서 AI에 대한 균형 있는 시각과 태도를 갖출 수 있다[3]. 따라서 교육부와 한국과학창의재단은 초중고 학생들이 인공지능에 대한 이해와 올바른 태도를 갖고, 데이터와 인공지능을 활용하여 다양한 문제를 창의적이고 융합적으로, 그리고 올바르고 공정하게 해결할 수 있는 역량을 습득할 수 있도록 '초중등 인공지능 교육 내용 기준'을 제시하였다[13].

2022 개정 실과 교육과정에 포함된 '디지털 사회와 인공지능' 영역의 목표는 변화하는 세상을 인식하고 컴퓨팅 사고를 바탕으로 AI를 활용한 실생활 문제해결 역량을 함양하도록 제시하고 있으며, 구체적인 내용은 다음과 같다[15].

- 핵심 아이디어 : 인공지능은 인간의 지능을 모방하여 만든 프로그램 시스템으로 생활 속의 다양한 분야에 영향을 미친다.
- 내용 요소 : (지식 이해) 생활 속 인공지능, (과정·기능) 인공지능이 만들어지는 과정 탐색하기, (가치·태도) 인공지능이 사회에 미치는 영향을 파악하는 자세
- 성취기준 : 인공지능이 만들어지는 과정을 체험하고, 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색한다. 기계학습이 적용된 간단한 인공지능 도구의 체험을 통해 기계학습의 기본 원리를 이해하고 인공지능으로 인한 사회의 발전과 직업의 변화를 이해하여 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색할 수 있어야 한다.

www.kci.go.kr

이러한 AI 교육은 AI 기술을 단순히 체험하고 활용하는 것을 넘어 AI의 기계학습 과정을 이해하고 간단한 인공지능 도구로 개발하고, 인공지능이 미치는 영향과 함께 인공지능 윤리를 실천할 수 있도록 지도하여 학생들이 AI 소양을 함양할 수 있도록 지도해야 한다[14].

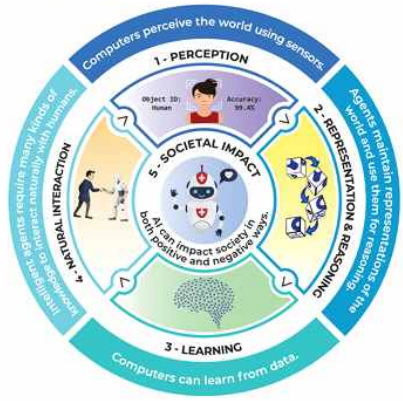
2.2 AI 교육의 내용

초등학교에서 시행되고 있는 AI 교육은 다음과 같이 도구적 관점에서의 AI 교육과 이해적 관점에서의 AI 교육으로 구분할 수 있다[3]. 우선, 도구적 관점에서의 AI 교육은 AI 코스웨어나 어플 등을 활용하여 교육의 질과 학생들의 학습 효과를 높이기 위해 AI를 활용하는 것이다. 이해적 관점에서의 AI 교육은 AI의 개념과 원리, 학습 알고리즘 등을 이해시켜 학생들의 문제 해결력을 기르는 것이다.

이 연구에서는 '초중등 인공지능 교육 내용 기준'과 2022 개정 실과 교육과정, 선행 연구 결과를 분석하여 AI 교육 영역을 크게 원리적 관점과 활용적 관점으로 구분하였다. 원리적 관점에서는 AI 이해와 AI 개발을, 활용적 관점에서는 AI 활용과 AI 윤리로 구분하였다.

첫째, AI 이해 영역은 급변하는 인공지능 기술로 인해 변화하는 사회를 인식하고 지능 에이전트의 관점에서 인공지능의 본질을 이해하는 데 중점을 둔다[13]. AI4K12는 AI 이해 교육을 (Fig. 1)과 같이 인식, 표현과 추론, 학습, 자연스러운 상호작용, 사회적 영향 등 5가지 빅아이디어로 제시하였다[1].

둘째, AI 활용 영역은 교수학습 과정에서 AI 코스웨어나 AI 어플 등을 활용하여 학생들의 학습 효과를 높이는 데 중점을 둔다. 초등학교에서 사용되는 AI 코스웨어는 '똑독수학탐험대', 'AI 펭톡', '한글또박또박' 등이 있으며, 수학, 영어, 정보 교과로 개발된 AI 디지털교과서(교육자료)가 있다. 따라서 AI 활용 교육은 주로 교과 활동과 융합하는 활동으로 구성된다. 예를 들면, 초등학교 3-4학년에 적절한 AI 활용 교육을 실시하여 AI에 대한 흥미와 관심이 향상되었을 뿐 아니라, 함께 읽기에 대한 즐거움을 알게 되었고[5], 학생들이 AI에 대한 긍정적, 부정적 영향을 모두 인식함으로써 균형적인 시각을 형성할 수 있었다[3].



(Fig. 1) Five Big Ideas in AI

Resource : AI4K12.org

셋째, AI 개발 영역은 엔트리나 스크래치와 같은 블록 프로그래밍 도구를 활용하여 학생들이 직접 AI 모델을 개발함으로써 실생활 문제를 해결할 수 있는 능력을 기르는 데 중점을 둔다. 예를 들면, 초등학생들은 AI 개발 교육을 통해 프로그래밍 자체뿐만 아니라, 데이터를 활용하여 AI를 학습시켜 문제를 어떻게 해결할 수 있는지를 이해시킬 수 있었다[16].

넷째, AI 윤리 영역은 AI 사회 속에서 발생할 수 있는 윤리적인 문제를 통해 AI의 긍정적인 영향과 부정적인 영향을 탐색하고 인공지능을 올바르게 사용할 수 있도록 하는 데 중점을 둔다. 예를 들면, AI 시스템 이해, 모럴머신을 기반으로 한 AI 윤리성 이해, 머신러닝 이해와 공정한 모델 개발, 머신러닝 의사결정시스템에 대한 찬반 토론, 생성형 AI의 저작권과 남용 등 AI가 사회에 미칠 영향과 문제점, 대책 등을 탐색하고 해결책을 토의 및 토론하는 활동이 포함된다[10][14].

2.3 AI 직무 역량

AI 교육을 위해 초등 교사는 AI 교수 역량을 구성하는 내용 및 실습 지식을 익히고, 수업 준비 및 실천을 위한 다양한 기술을 습득해야 한다[11]. 또한, 학습자의 동기와 태도 요인이 AI 교육에서 중요한 요인이 되므로, 직접 문제해결 과정을 체험하는 교수학습 방식을 통해 AI 학습에 대한 긍정적인 태도를 형성하도록 해야 한다[3].

www.kci.go.kr

AIEDAP(2023) 프로젝트에서는 초중등 교원의 AI 교육 역량에 대한 정의를 'AI와 관련된 기초 지식과 교육적 의의에 대한 이해를 토대로, 교수·학습, 생활지도, 학교 업무, 자기계발(연수) 등 교원의 직무와 관련하여 AI의 적용 능력과 그에 적합한 가치와 윤리적 태도를 가지고 있는 것'으로 정의하였다[2]. 특히 교사는 SW·AI에 대한 교수법과 평가 도구를 설계하는 역량을 기를 수 있도록 지원해야 한다[9].

따라서 이러한 연구 결과를 토대로 초등 교원의 AI 교육 역량을 AI 지식 및 기능에 대한 이해 역량과 AI 교수 방법 및 평가 역량을 구분하였다. AI 지식 및 기능에 대한 이해는 AI와 관련된 기초 지식과 교육적 의의에 대한 이해를 바탕으로 AI를 직접 활용할 수 있는 역량을 의미한다. AI 교수 방법 및 평가 능력은 교육적 효과를 높이기 위해 AI의 가치와 윤리적 태도를 바탕으로 적절한 교수학습 방법을 구현하고, 생활지도와 학교 업무, 자기계발 등에 AI를 적극적으로 활용할 수 있는 역량을 의미한다.

3. 연구 방법

3.1 설문 대상

A교육대학교에서 2021년 8월부터 2025년 2월까지 운영한 SW·AI 직무 연수에 자율적으로 참여한 초등교원의 온라인 설문 조사 자료를 SPSS 29.0으로 분석하였다.

<Table 1> Status of survey respondents by background variable

Category	Total	Gender		Ages			
		Male	Female	20s	30s	40s	≥50s
N (%)	314 (100.0)	127 (40.4)	187 (59.6)	82 (26.1)	129 (41.1)	80 (25.5)	23 (7.3)
Category	Career			School size			
	≤5yrs	6-20yrs	≥11yrs	≤6s	7-30s	≥30s	
N (%)	103 (32.8)	65 (21.5)	45 (14.3)	119 (37.9)	155 (49.3)	40 (12.7)	

배경 변인별 분석 자료는 <Table 1>과 여자(59.6%)가 많았으며, 연령대별로는 30대가 41.1%로 가장 많았다. 교육 경력별로는 5년 이하가 32.8%로 가장 많았고, 학교 규모별로는 중규모 학교(7~30학급)가 49.3%로 가장 많았다.

3.2 설문 내용

'초중등 인공지능 교육 내용 기준'과 2022 개정 실과 교육과정, AI4K12의 연구 결과 등을 분석한 결과를 토대로 초등교원의 AI 역량에 따른 설문 문항을 <Table 2>와 같이 AI 이해, AI 활용, AI 개발, AI 윤리 등 4대 영역으로 구분하고, 각 영역을 AI 지식 및 기능에 대한 이해 역량과 AI 교수 방법 및 평가 역량으로 구분하였다.

<Table 2> Survey item

Domain	Survey item	Understanding of Knowledge and Skills	Teaching and Assessment Competence
Understanding	AI recognizes objects through sensors.	Q1a	Q1b
	AI represents and reasons about the world.	Q2a	Q2b
	AI learns from data.	Q3a	Q3b
	AI seeks natural interaction with humans.	Q4a	Q4b
	AI has positive and negative impacts on society.	Q5a	Q5b
Utilizing	AI is useful for learning.	Q6a	Q6b
	I understand the technical characteristics of AI.	Q7a	Q7b
	I enhance educational effectiveness by using AI.	Q8a	Q8b
Development	AI is coded with data.	Q9a	Q9b
	I create AI learning models using data.	Q10a	Q10b
	I develop simple programs using generated learning models.	Q11a	Q11b
	I create an image classification program using AI.	Q12a	Q12b
	I perform regression analysis using AI.	Q13a	Q13b
	I conduct cluster analysis using AI.	Q14a	Q14b
Ethics	I understand user ethics related to AI.	Q15a	Q15b
	I understand developer ethics related to AI.	Q16a	Q16b

이 연구에서는 설문 문항의 타당도를 검증하기 위하여 탐색적 요인 분석을 실시하였다. 표본의 요인분석 적합성을 검정하기 위해 Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) 검정과 Bartlett의 구형성 검정을 수행한 결과, <Table 3>과 같이 KMO 값이 0.8 이상으로 적합한 것으로 나타났다. 다만, AI 윤리 영역의 KMO 값은 0.5로 다소 낮게 나타났으나, 이는 문항 수가 2개(Q15a, Q16a)로 제한되어 있는 데에 따른 통계적 특성으로 해석된다. 두 문항의 요인적재량(.983, .983)과 공통성(.966, .966)은 모두 매우 높게 나타나, AI 윤리 영역이 단일 차원으로 구성되어 있음을 확인할 수 있다.

www.kci.go.kr

<Table 3> Exploratory Factor Analysis

Domain		Var.	Factor Loading	Commu nality	Eigenv alue	% of Varianc e	KMO
Understanding of Knowledge and Skills	Understanding	Q1a	0.872	0.704	3.653	73.064	.827***
		Q2a	0.859	0.738			
		Q3a	0.855	0.761			
		Q4a	0.848	0.731			
		Q5a	0.839	0.719			
	Utilizing	Q6a	0.929	0.811	2.529	84.309	.749***
		Q7a	0.926	0.862			
		Q8a	0.900	0.857			
	Development	Q9a	0.948	0.700	5.010	83.496	.866***
		Q10a	0.939	0.879			
		Q11a	0.938	0.898			
		Q12a	0.913	0.882			
		Q13a	0.903	0.816			
		Q14a	0.837	0.834			
	Ethics	Q15a	0.983	0.966	1.932	96.590	.500***
		Q16a	0.983	0.966			
Teaching and Assessment Competence	Understanding	Q1b	0.931	0.817	4.131	82.623	.863***
		Q2b	0.921	0.795			
		Q3b	0.904	0.866			
		Q4b	0.897	0.849			
		Q5b	0.892	0.804			
	Utilizing	Q6b	0.947	0.877	2.667	88.901	.769***
		Q7b	0.945	0.893			
		Q8b	0.937	0.896			
	Development	Q9b	0.960	0.810	5.232	87.194	.891***
		Q10b	0.949	0.901			
		Q11b	0.949	0.921			
		Q12b	0.934	0.901			
		Q13b	0.909	0.826			
		Q14b	0.900	0.872			
	Ethics	Q15b	0.986	0.972	1.943	97.165	.500***
		Q16b	0.986	0.972			

4. 연구 결과

4.1 AI 연수 현황

분석 자료에 포함된 응답자의 AI 연수 현황을 살펴보면, <Table 4>와 같이 최근 5년 동안 전혀 참여하지 않은 교사가 36.9%로 가장 많았고, 15시간 이하는 91.1%, 16~30시간 이하는 17.5%, 31시간 이상은 20.5%이었다.

<Table 4> Experience of completing AI Training in the past 5 years

Category	None	≤15h	16-30h	31-45h	46-60h	61-120h	>120h
N	116	60	55	19	24	21	19
(%)	(36.9)	(19.1)	(17.5)	(6.1)	(7.6)	(6.7)	(6.1)

AI 교육이 포함된 실과가 5~6학년군에 배치된 것을 감안하더라도 AI 교육에 대한 연수에 전혀 참여하지 않은 교사가 1/3 이상이므로, 5~6학년군을 담당하게 될 교사만이라도 AI 연수가 필요함을 알 수 있었다.

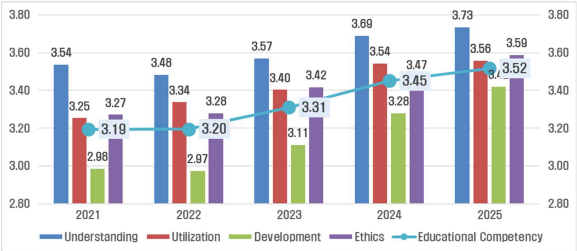
응답자 중에서 AI 연수에 참여한 이유를 분석한 결과, <Table 5>와 같이 AI 교육을 위한 수업의 전문성을 향상시키기 위해서가 70.7%로 가장 많았고, 다음으로는 수업을 넘어서 AI 교육에 대한 기본 소양 등 자기계발을 위해서가 16.2%를 차지하였다. 그 외 학교 평가 및 승진 등 필수 시간을 채우기 위해서, AI 교육 및 연수 업무를 담당하고 있어서, 정책 연수 등 필수 과정을 수강해야 하기에 등 외적 동기에 의한 연수 참여자는 13.1%를 차지하였다. 즉, 대체적으로 전문성 개발과 자기계발을 위한 내적 동기에 의해 연수에 참여하는 것으로 분석되었다.

<Table 5> Reasons for Participation in SW·AI Training

	Intrinsic motivation		Extrinsic motivation
	To improve teaching expertise	For self-development	
N	222	51	41
(%)	(70.7)	(16.2)	(13.1)

4.2 AI 교육 역량

초등교사들의 연도별 AI 교육 역량 변화를 살펴보면, (Fig. 2)와 같이 2021년에는 3.19이었지만 매년 증가하여 2025년에는 3.52로 3.3p 향상되었다.



(Fig. 2) Changes in AI Educational Competency by Year

이는 코로나 19 이후 디지털 대전환이 이루어지면서 교육 분야에서도 다양한 AI·디지털 교육 및 연수가 활성화되어 초등 교원의 AI 교육 역량도 조금씩 향상된 것으로 보인다. AI 교육 영역별로 살펴보면, AI 개발 영역이 2021년 2.98에서 2025년 3.56으로 0.44p 향상되어 가장 크게 증가하였고, 다음으로는 AI 윤리와 AI 활용 영역이 각각 0.32p, 0.31p 증가하였다. 상대적으로 AI 이해 영역은 증가폭이 0.20p로 가장 낮았지만, 2025년 기

www.kci.go.kr

준 역량이 값이 3.73으로 가장 높은 것으로 나타났다.

배경변인별 AI 교육 역량의 차이를 살펴보면, <Table 6>과 같이 성별, AI 연수 경험별 차이만 통계적으로 유의미하였고, 연령대별, 교육경력별, 학급규모별, 연수 동기에 따른 차이는 통계적으로 유의미하지 않았다. 우선, 성별로는 남자(3.39)가 여자(3.23)보다 높게 나타났으며, AI 교육에 대한 연수 경험(시간)이 많을수록 AI 교육 역량이 높게 나타났다.

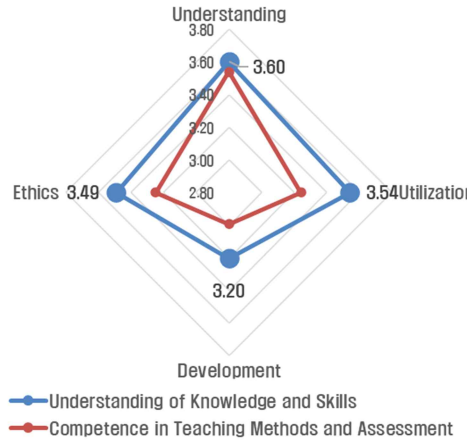
<Table 6> AI Educational Competency

Category		N	M	SD	T/F	Post
Total		314	3.29	0.727		
Gender	ⓐMale	127	3.39	0.682	1.958*	
	ⓑFemale	187	3.23	0.750		
Ages	ⓐ20s	82	3.32	0.709	1.483	
	ⓑ30s	129	3.36	0.741		
	ⓒ≥40s	103	3.20	0.718		
Career	ⓐ≤5yrs	103	3.32	0.649	0.292	
	ⓑ6-10yrs	66	3.33	0.746		
	ⓒ≥11yrs	145	3.26	0.772		
Class size	ⓐSmall	119	3.33	0.670	0.781	
	ⓑMedium	155	3.30	0.735		
	ⓒLarge	40	3.16	0.849		
Exp. of training	ⓐNone	116	3.01	0.748	17.045***	ⓐ<ⓑ<ⓒ***
	ⓑ≤30h	115	3.39	0.607		
	ⓒ≥31h	83	3.56	0.721		
Motivation	ⓐIntrinsic	273	3.31	0.742	1.195	
	ⓑExtrinsic	41	3.19	0.609		

Significance level : *p<.05, **p<.01, ***p<.001

초등 교원의 AI 교육 역량을 세분화하여 AI 교육의 지식 및 기능에 대한 이해 역량과 AI 교육의 교수 방법 및 평가 역량으로 구분하여 분석한 결과는 다음과 같다.

첫째, AI 교육의 모든 영역에서 (Fig. 3)과 같이 지식 및 기능에 대한 이해 역량이 교수 방법 및 평가 역량보다 높게 나타났다. 특히 AI 활용 영역은 지식 및 기능에 대한 이해 역량(3.54)이 교수 방법 및 평가 역량(3.24)보다 0.30p 높게 나타났는데, 이는 다른 영역에 비해 가장 큰 차이를 보였다. 다음으로는 AI 윤리 영역이 0.24p, AI 개발 영역이 0.21p로 나타났으며, AI 이해 영역은 0.06p로 차이가 가장 적었다.



(Fig. 3) Teaching Competency in AI Education

둘째, AI 지식 및 기능에 대한 이해 역량을 배경변인별로 살펴보면, <Table 7>과 같이 평균은 3.43이고 성별, 연수 경험별 차이가 있었다. 성별로는 남자(3.48)가 여자(3.39)보다 높게 나타났고, 연수 경험이 높을수록 AI 지식 및 기능에 대한 이해 역량도 높게 나타났다.

<Table 7> Understanding of Knowledge and Skills in AI Education

Category		N	M	SD	T/F	Post
Total		314	3.43	0.733		
Gender	ⓐMale	127	3.48	0.651	1.128*	
	ⓑFemale	187	3.39	0.783		
Ages	ⓐ20s	82	3.46	0.698	1.149	
	ⓑ30s	129	3.48	0.752		
	ⓒ≥40s	103	3.34	0.734		
Career	ⓐ≤5yrs	103	3.45	0.646	0.120	
	ⓑ6-10yrs	66	3.44	0.752		
	ⓒ≥11yrs	145	3.41	0.784		
Class size	ⓐSmall	119	3.48	0.711	1.634	
	ⓑMedium	155	3.44	0.713		
	ⓒLarge	40	3.24	0.853		
Exp. of training	ⓐNone	116	3.13	0.785	18.013***	ⓐ<ⓑ***
	ⓑ≤30h	115	3.52	0.601		ⓑ<ⓒ*
	ⓒ≥31h	83	3.71	0.685		
Motivation	ⓐIntrinsic	273	3.45	0.748	1.580	
	ⓑExtrinsic	41	3.28	0.611		

Significance level : *p<.05, **p<.01, ***p<.001

셋째, AI 교육의 교수 방법 및 평가 역량을 배경변인별로 살펴보면, <Table 8>과 같이 평균은 3.16이고 성별, 연수 경험별 차이가 있었다. 성별로는 남자(3.30)가 여자(3.07)보다 높게 나타났고, 연수 경험이 높을수록 AI 지식 및 기능에 대한 이해 역량도 높게 나타났다.

www.kci.go.kr

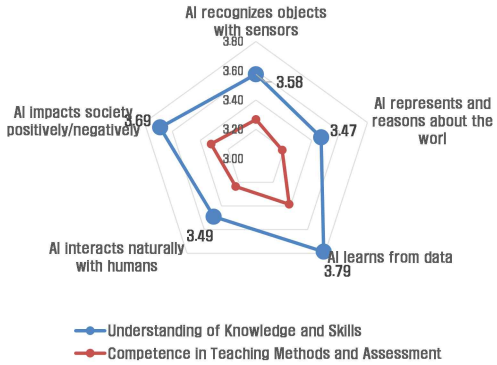
<Table 8> Competency in Teaching Methods and Assessment in AI Education

Category		N	M	SD	T/F	Post
Total		314	3.16	0.806		
Gender	ⓐMale	127	3.30	0.781	2.548*	
	ⓑFemale	187	3.07	0.811		
Ages	ⓐ20s	82	3.17	0.832	1.532	
	ⓑ30s	129	3.24	0.803		
	ⓒ≥40s	103	3.06	0.784		
Career	ⓐ≤5yrs	103	3.19	0.757	0.470	
	ⓑ6-10yrs	66	3.22	0.813		
	ⓒ≥11yrs	145	3.12	0.838		
Class size	ⓐSmall	119	3.17	0.740	0.195	
	ⓑMedium	155	3.17	0.839		
	ⓒLarge	40	3.09	0.879		
Exp. of training	ⓐNone	116	2.88	0.796	12.639***	ⓐ<ⓑ***
	ⓑ≤30h	115	3.27	0.692		ⓐ<ⓒ***
	ⓒ≥31h	83	3.41	0.859		
Motivation	ⓐIntrinsic	273	3.17	0.826	0.736	
	ⓑExtrinsic	41	3.09	0.661		

Significance level : *p<.05, **p<.01, ***p<.001

4.2.1 AI 이해 영역

AI 이해 영역의 문항별 지식 및 기능에 대한 이해 역량과 교육 방법 및 평가 역량의 차이를 분석한 결과, (Fig. 4)와 같이 'AI는 데이터로 학습한다'가 0.40p로 가장 컸고, 다음으로는 'AI는 사회에 긍정/부정적 영향을 미친다'가 0.37p로 차이가 컸다. 상대적으로 AI는 '인간과 자연스러운 상호작용을 추구한다'와 'AI는 세상을 표현하고 추론한다'가 각각 0.25p, 0.28p로 차이가 작았다.



(Fig. 4) AI Understanding

AI 이해 영역에 대한 배경변인별 차이를 분석하면, <Table 9>와 같이 연수 경험에 따른 차이만 통계적으로 유의미하였다. 즉, 연수를 전혀 받은 적이 없는 교사는 연수를 받은 교사보다 AI 이해 영역에 대한 지식 및 기능에 대한 이해 역량과 교육 방법 및 평가 역량이 낮은 것으로 나타났다.

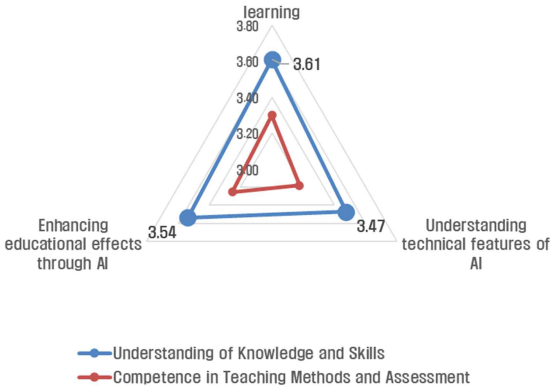
<Table 9> AI Understanding

Category		N	M	SD	T/F	Post
Total		314	3.57	0.742		
Gender	ⓐMale	127	3.59	0.633	0.386	
	ⓑFemale	187	3.56	0.809		
Ages	ⓐ20s	82	3.65	0.721	2.072	
	ⓑ30s	129	3.62	0.769		
	ⓒ≥40s	103	3.45	0.715		
Career	ⓐ≤5yrs	103	3.63	0.670	0.755	
	ⓑ6-10yrs	66	3.61	0.770		
	ⓒ≥11yrs	145	3.52	0.777		
Class size	ⓐSmall	119	3.61	0.697	1.389	
	ⓑMedium	155	3.59	0.734		
	ⓒLarge	40	3.39	0.882		
Exp. of training	ⓐNone	116	3.28	0.817	16.705***	ⓐ<ⓑ***
	ⓑ≤30h	115	3.69	0.587		ⓐ<ⓒ***
	ⓒ≥31h	83	3.82	0.694		
Motivation	ⓐIntrinsic	273	3.59	0.746	1.428	
	ⓑExtrinsic	41	3.42	0.702		

Significance level : *p<.05, **p<.01, ***p<.001

4.2.2 AI 활용 영역

AI 활용 영역의 문항별 지식 및 기능에 대한 이해 역량과 교육 방법 및 평가 역량의 차이를 분석한 결과, (Fig. 5)와 같이 'AI는 학습에 유용하다'가 0.31p로 가장 컸고, 다음으로는 'AI를 활용하여 교육적 효과를 높인다'가 0.29p로 차이가 컸다. 상대적으로 'AI로 회귀분석을 한다'는 0.14p로 차이가 가장 작았다.



(Fig. 5) AI Utilization

AI 활용 영역에 대한 배경변인별 차이를 분석하면, <Table 10>과 같이 성별, 연수 경험에 따른 차이만 통계적으로 유의미하였다. 즉, 남자(3.49)가 여자(3.32)보다 더 높게 나타났고, 연수를 전혀 받은 적이 없는 교사는

www.kci.go.kr

연수를 받은 교사보다 AI 이해 영역에 대한 지식 및 기능에 대한 이해 역량과 교육 방법 및 평가 역량이 낮은 것으로 나타났다.

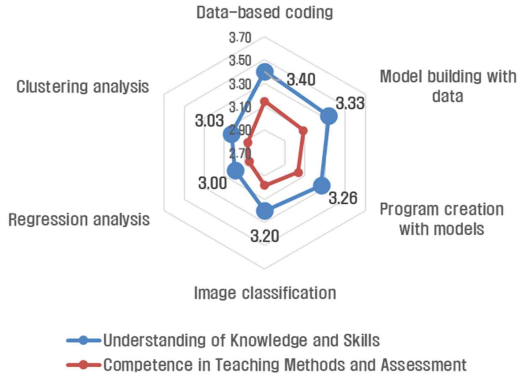
<Table 10> AI Utilization

Category		N	M	SD	T/F	Post
Total		314	3.39	0.759		
Gender	ⓐMale	127	3.49	0.706	1.967*	
	ⓑFemale	187	3.32	0.787		
Ages	ⓐ20s	82	3.47	0.735	2.461	
	ⓑ30s	129	3.45	0.745		
	ⓒ≥40s	103	3.26	0.782		
Career	ⓐ≤5yrs	103	3.46	0.678	1.386	
	ⓑ6-10yrs	66	3.45	0.773		
	ⓒ≥11yrs	145	3.31	0.803		
Class size	ⓐSmall	119	3.41	0.712	0.336	
	ⓑMedium	155	3.40	0.763		
	ⓒLarge	40	3.30	0.881		
Exp. of training	ⓐNone	116	3.09	0.781	16.089***	ⓐ<ⓑ***
	ⓑ≤30h	115	3.52	0.673		ⓐ<ⓒ***
	ⓒ≥31h	83	3.63	0.711		
Motivation	ⓐIntrinsic	273	3.41	0.773	1.192	
	ⓑExtrinsic	41	3.26	0.648		

Significance level : *p<.05, **p<.01, ***p<.001

4.2.3 AI 개발 영역

AI 개발 영역의 문항별 지식 및 기능에 대한 이해 역량과 교육 방법 및 평가 역량의 차이를 분석한 결과, (Fig. 6)과 같이 'AI는 데이터로 코딩한다'가 0.26p로 가장 컸고, 다음으로는 '데이터를 이용하여 AI 학습 모델을 생성한다'가 0.25p로 차이가 컸다. 상대적으로 'AI의 기술적 특징을 이해한다'가 0.14p로 차이가 가장 작았다.



(Fig. 6) AI Development

AI 개발 영역에 대한 배경변인별 차이를 분석하면, <Table 11>과 같이 성별, 연수 경험에 따른 차이만 통계적으로 유의미하였다. 즉, 남자(3.25)가 여자(3.00)보다 더 높게 나타났고, 연수를 전혀 받은 적이 없는 교사는 연수를 받은 교사보다 AI 개발 영역에 대한 지식 및 기능에 대한 이해 역량과 교육 방법 및 평가 역량이 낮은 것으로 나타났다.

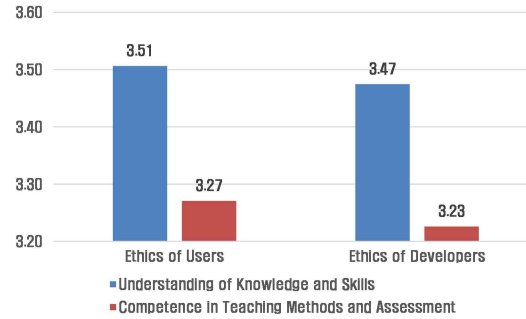
<Table 11> AI Development

Category		N	M	SD	T/F	Post
Total		314	3.10	0.860		
Gender	ⓐMale	127	3.25	0.789	2.531*	
	ⓑFemale	187	3.00	0.893		
Ages	ⓐ20s	82	3.05	0.881	1.050	
	ⓑ30s	129	3.18	0.871		
	ⓒ≥40s	103	3.03	0.827		
Career	ⓐ≤5yrs	103	3.06	0.832	0.152	
	ⓑ6-10yrs	66	3.11	0.888		
	ⓒ≥11yrs	145	3.12	0.871		
Class size	ⓐSmall	119	3.15	0.811	0.615	
	ⓑMedium	155	3.09	0.885		
	ⓒLarge	40	2.98	0.909		
Exp. of training	ⓐNone	116	2.82	0.876	12.956***	ⓐ<ⓑ*
	ⓑ≤30h	115	3.14	0.795		ⓐ<ⓒ***
	ⓒ≥31h	83	3.42	0.805		
Motivation	ⓐIntrinsic	273	3.11	0.881	0.795	
	ⓑExtrinsic	41	3.01	0.707		

Significance level : *p<.05, **p<.01, ***p<.001

4.2.4 AI 윤리 영역

AI 윤리 영역의 문항별 지식 및 기능에 대한 이해 역량과 교육 방법 및 평가 역량의 차이를 분석한 결과, (Fig. 7)과 같이 'AI에 대한 사용자 윤리를 이해한다'와 'AI에 대한 개발자 윤리를 이해한다'가 각각 0.24p, 0.2p로 차이는 비슷하였다.



(Fig. 7) AI Ethics

AI 윤리 영역에 대한 배경변인별 차이를 분석하면, <Table 12>와 같이 연수 경험에 따른 차이만 통계적으로 유의미하였다. 즉, 연수를 전혀 받은 적이 없는 교사는 연수를 받은 교사보다 AI 윤리 영역에 대한 지식 및

www.kci.go.kr

기능에 대한 이해 역량과 교육 방법 및 평가 역량이 낮은 것으로 나타났다.

<Table 12> AI Ethics

Category		N	M	SD	T/F	Post
Total		314	3.37	0.851		
Gender	ⓐMale	127	3.41	0.789	0.618	
	ⓑFemale	187	3.34	0.893		
Ages	ⓐ20s	82	3.38	0.941	0.381	
	ⓑ30s	129	3.41	0.833		
	ⓒ≥40s	103	3.31	0.802		
Career	ⓐ≤5yrs	103	3.41	0.892	0.324	
	ⓑ6-10yrs	66	3.41	0.843		
	ⓒ≥11yrs	145	3.33	0.829		
Class size	ⓐSmall	119	3.36	0.724	0.899	
	ⓑMedium	155	3.41	0.897		
	ⓒLarge	40	3.21	1.012		
Exp. of training	ⓐNone	116	3.08	0.911	11.017***	ⓐ<ⓑ***
	ⓑ≤30h	115	3.53	0.749		ⓐ<ⓒ**
	ⓒ≥31h	83	3.55	0.801		
Motivation	ⓐIntrinsic	273	3.39	0.860	1.161	
	ⓑExtrinsic	41	3.23	0.788		

Significance level : *p<.05, **p<.01, ***p<.001

5. 결론 및 제언

이 연구에서는 2022 개정 초등 실과 교육과정에 제시된 AI 교육 내용을 지도하는 데 필요한 역량을 AI 이해 역량, AI 활용 역량, AI 개발 역량, AI 윤리 역량 등 4대 영역으로 구분하고, 영역별 초등 교원의 역량을 AI 지식과 기능에 대한 이해, AI 교수 방법 및 평가 능력 등으로 구분한 후, A 교육대학교에서 2021년부터 2025년까지 초등 교원을 대상으로 운영한 SW·AI 직무 연수의 설문 자료를 활용하여 AI 교육 역량을 분석하였다. 그 결과 및 제언은 다음과 같다.

첫째, 코로나 19로 촉발된 디지털 대전환으로 인해 초등 교원의 AI 교육 역량은 2021년 이후 점차 증가하여 2025년에는 보통 수준(3.52)을 나타내었다. 그러나 2022 개정 실과 교육과정에 AI 교육이 도입되므로 초등 교원의 AI 교육 역량을 꾸준히 향상시켜야 한다.

둘째, 초등 교원의 배경변인별 AI 교육 역량 차이를 분석한 결과, 연령이나 교육 경력, 연수의 참여 동기에 따른 차이는 없었으나, 성별이나 연수 경험(시간)에 따른 역량 차이가 있었다. 즉, 여교사의 AI 교육 역량이 상대적으로 낮았고, 관련 연수 경험(시간)이 많을수록 AI 교육 역량도 커졌다. 따라서 AI 교육 역량을 향상시키려면 AI 연수 프로그램을 다양하게 개발하여 초등 교사들이 지속적으로 연수에 참여할 수 있도록 지원해야 한다.

셋째, 영역별 AI 교육 역량을 살펴보면, AI 이해 영역에 대한 역량은 높으나, AI 개발 영역에 대한 역량이 상대적으로 부족한 것으로 나타났다. 2022 개정 실과 교육과정에 포함된 성취기준에는 인공지능이 만들어지는 과정을 체험하고, 기계학습의 기본 원리를 이해하도록 명시하고 있다. 따라서 이를 가르쳐야 하는 초등 교원은 지도학습과 비지도학습 등을 포함한 AI 모델의 학습 방법을 이해하고, 이를 학생들에게 지도할 수 있는 역량 개발이 필요하다.

넷째, AI 교육 방법 및 평가 역량이 AI 지식 및 기능에 대한 이해 역량보다 낮게 나타났다. 교사는 AI 자체에 대한 지식이나 개념, 기능이나 원리 등을 이해하는 것도 중요하지만, 어린 학생들이 AI 개념과 원리를 쉽게 이해하고, 그것을 실생활 문제 해결에 활용할 수 있는 능력을 기르게 하는 교육 방법과 평가 역량이 중요하다. 따라서 AI 관련 연수는 AI 지식이나 기능 이외에도 그것을 교수·학습활동과 평가활동, 생활지도, 학교 업무, 자기계발 등에 적극적으로 활용할 수 있는 교수 역량 개발 프로그램이 필요하다.

다섯째, 이 연구의 참여자는 AI 연수 프로그램에 자발적으로 참여한 교원이므로 AI 교육에 대해 이미 긍정적 태도와 높은 관심을 가진 집단일 가능성이 있으므로, 전국 초등 교원의 AI 교육 역량으로 일반화하는 데 한계가 있다. 따라서 향후 연구에서는 다양한 지역과 연수 참여 여부를 고려한 표본 구성을 통해 보다 대표성 있는 분석이 필요하다.

참고문헌

[1] AI4K12. (2022). AI4K12 initiatives. https://ai4k12.org

[2] AIEDAP Project Implementation Agency (2023). Monthly Report. 2023.7. https://aiedap.or.kr/

[3] Baek, S. H., & You, J. W. (2024). Development of AI convergence education program for elementary school students and analysis of learning effectiveness. The Journal of Korean Association of Computer Education, 27(2), 75-87.

[4] Barnett, J., & Hodson, D. (2001). Pedagogical con- text knowledge: Toward a fuller

www.kci.go.kr

understanding of what good science teachers know. Science Education, 85(4), 426-453.

[5] Bu, K. J., & Park, C. J. (2023). Development of an educational program combining AI and reading whole works for learning with AI in the 3rd and 4th grade of elementary schools. Journal of The Korean Association of Information Education, 27(1), 93-105.

[6] Chung, K. M., Kim. S. H., & Kim, H. C. (2023). Development of Artificial Intelligence Literacy Framework for General Teachers. The Journal of Korean Association of Computer Education, 26(6), 1-14.

[7] Han, S. L., & Kim, T. J. (2022). Research trends of artificial intelligence education in Korea: Keyword and topic analysis focused on LDA. Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction, 22(13), 281-294.

[8] Hwang, I. Y., Kim, J. M., & Lee, W. G. (2024). Analysis of Elementary School Teachers' Competency for Digital Literacy Education in the 2022 Revised Curriculum, Journal of The Korean Association of information Education, 28(3), 243-253.

[9] Jeong. Y. S. (2024). Analysis of Elementary School Teachers' Competency in Software and AI for Implementing the Revised 2022 Practical Arts Curriculum. Journal of The Korean Association of Information Education, 28(6), 787-795.

[10] Kim, J. U., & Lee, C. H. (2021). Development of STEAM program for artificial intelligence ethic education for elementary school student. Korean Association of Artificial Intelligence Education Transaction, 2(1), 21-28.

[11] Lee, C. H. (2022). Analysis of the Educational Needs of Elementary School Teachers' Teaching Competency for Artificial Intelligence Education. The Journal of Education, 42(2), 131-148.

[12] Lee, S. M. (2021). Case Study of Elementary School Classes based on Artificial Intelligence Education. Journal of The Korean Association of Information Education, 25(5), 733-740.

[13] Lee, Y. J., Baek, H. G., Jung, W. S., Jo, S. M., Kang, S. O., Lee, H. J., & Kim, W. I. (2021). AI Classes Encountered at School (Teacher's Guidebook). Ministry of Education & Korea Foundation for the Advancement of Science and Creativity.

[14] Min, S. A., Jeon, I. S., & Song, K. S. (2021). The effects of artificial intelligence convergence education using machine learning platform on STEAM literacy and learning flow. Journal of the Korea Society of Computer and Information, 26(10), 199-208.

[15] Ministry of Education. (2022). The 2022 revised practical arts curriculum. https://ncic.re.kr/mobile.dwn.ogf.inventoryList.do

[16] Moon, S. J., & Lee, K. (2019). Programming Learning Method for Beginners' AI Learning Based on Block-coding. The Society of Convergence Knowledge Transactions, 7(3), 145-152.

[17] Shin, S. B. (2023). Development of Steps AI Digital Competency Framework for Teachers. Journal of Practical Engineering Education, 15(3), 597-603.

저자 소개

정영식

1996 춘천교육대학교 수학교육학과(교육학학사)

2001 한국교원대학교 컴퓨터교육과(교육학석사)

2004 한국교원대학교 컴퓨터교육과(교육학박사)

2004 ~ 2011 한국교육개발원 연구위원

2004 ~ 현재 전주교육대학교 컴퓨터교육과 교수

관심 분야: 컴퓨터교육, 이러닝, SW교육, AI 교육

E-Mail: nurunso@jnue.kr

www.kci.go.kr